Тема 2.5 · Вимірювання температури

Група 5 · Термоперетворювачі опору

Тема 2.5 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 5 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.5. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html

Базові поняття (з п. 2.5.1)

Температура характеризує ступінь нагрітості тіла і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул.

Виміряти температуру безпосередньо неможливо, тому визначаються певні властивості ***термометричного тіла***, якими можуть бути: об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійна сила та ін.

Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи: термометри розширення (від -200 до +600 ˚С); манометричні термометри (від -200 до +1000 ˚С); термометри опору (від -260 до +1000 ˚С), термоелектричні термометри (від -270 до +2800 ˚С), пірометри (від -50 до +3500 ˚С).

2.5.4. Термоперетворювачі опору

Принцип дії **термоперетворювачів** (**термометрів опору**) ґрунтується на зміні електричного опору провідників або напівпровідників під впливом температури й описується рівняннями:

для провідників:

$$R_t = R_0(1 + \alpha \cdot t) \qquad (2.14)$$

для напівпровідників:

$$R_t = K \cdot e^{\beta / T} \qquad (2.15)$$

де α і β - коефіцієнти питомого електричного опору провідників і напівпровідників; K - константа; T - абсолютна температура, К.

Таким чином, знаючи цю залежність, можна, вимірюючи електричний опір провідників або напівпровідників, судити про температурні умови, в яких вони знаходяться, тобто вимірювати температуру непрямим методом.

Характер залежності $R_t = f(t)$ у провідників та напівпровідників різний: у металів R_t із збільшенням температури зростає, а в напівпровідників - зменшується.

Незважаючи на те, що чутливість напівпровідникових термометрів у 5–10 разів вища, ніж у металевих, вони застосовуються значно рідше. Це зумовлено тим, що їхні характеристики $R_t = f(t)$ істотно нелінійні та мають погане відтворення параметрів. Це ускладнює їхню взаємозамінність.

Найбільше використовують у промисловості металеві термометри опору.

При виборі з великої кількості відомих металів та матеріалів, придатних для виготовлення термометрів опору, керуються такими вимогами.

Матеріали повинні характеризуватись:

- лінійною або близькою до неї залежністю $Rt=f(t)$;
- інертністю до середовища, в якому виконується вимірювання;

- добрим відтворенням властивостей.

Найповніше цим вимогам відповідає мідь і платина. Мідні термометри опору використовуються для вимірювання температур у межах від -50 до +100 ˚С, платинові - від -250 до +650 ˚С.

Конструктивно термометри опору являють собою відповідно мідний (діаметром 0,1 мм) або платиновий (діаметром 0,07 мм) дріт (рис.2.30), намотаний на осердя або пластину з ізоляційного матеріалу й поміщений у захисну арматуру. Чутливий елемент *1* розміщений у пористому керамічному циліндрі *2*, заповненому керамічним порошком *3*, який знаходиться в зовнішній захисній трубці-чохлі *4* з нержавіючої сталі. До верхніх кінців спіралі чутливого елемента *1* припаяні виводи *5*, які виходять у головку *7* приладу, де виводи *5* закінчуються клемами *8*, до яких під'єднується кабель, що передає сигнал до вимірювального приладу.

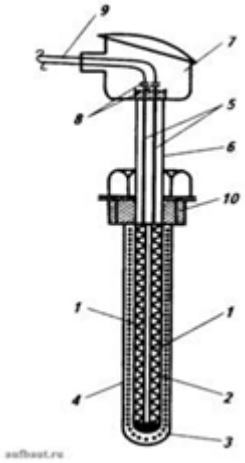


Рис. 2.30. Конструкція термометра опору

Термометр опору закріплюється на об'єкті з використанням різьбової втулки *10*.

У промисловості використовують декілька градуювань (номінальних статичних характеристик НСХ) термометрів опору, в основу яких покладено електричний опір термометра при 0 ˚С, зокрема:

- для платини: 50П, Pt50, 100П, Pt100, 500П, Pt500, 1000П, Pt1000;
- для міді: 50М, Cu50, 100М, Cu100, 500М, Cu500, 1000М, Cu1000;
- для нікелю: Ni100, Ni1000.

Число в позначенні градуювання (НСХ) вказує на опір термометра при 0 ˚С, а літери - на матеріал чутливого елемента.

Загальний вигляд термометрів опору показано на рис. 2.31.



Рис. 2.31.Загальний вигляд термометрів опору

Для відображення та реєстрації значень температури термометри опору працюють у комплекті зі зрівноваженими і неврівноваженими мостами, логометрами та цифровими приладами (рис. 2.32; 2.33). Необхідно пам’ятати, що термометр відповідного градуювання може бути підключений до вторинного приладу тільки того самого градуювання, яке зазначене на його шкалі.



Рис. 2.34. Перетворювач на уніфікований сигнал

Термометри опору можуть мати у своєму складі нормуючий перетворювач, який установлюється в головку термометра опору (рис. 2.34) і перетворює величину опору на уніфікований електричний сигнал. У цьому випадку вони можуть бути підключені до цифрових показувальних і управляючих пристроїв різного призначення: цифрові індикатори, мікропроцесорні регулятори та ін.

Оскільки ці прилади можуть бути використані для підключення всіх датчиків, які мають уніфікований сигнал, то вони є універсальними (детальніше див. у розділі 5). Термометри опору можуть також під’єднуватись безпосередньо до спеціалізованих модулів промислових контролерів.

Переваги термометрів опору: надійність, широкий діапазон вимірювань, висока точність, можливість передачі сигналу на відстань, простота в роботі.

Недоліки: зміни температури навколишнього середовища на опір лінії зв’язку, які спотворюють значення вимірювального сигналу У зв’язку з цим необхідно виконувати три- і чотирипровідні схеми підключення термометрів опору до вимірювальних схем для врахування опору провідників або використання додаткового джерела живлення датчика, яке вбудоване у показувальні прилади та модулі промислових контролерів.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.30, 2.31 і 2.34. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; яку властивість термометричного тіла вимірюють; межі вимірювання; чи можна передати показання на відстань; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Поясніть, що означає позначення Pt100 чи 50M. Покажіть, чому опір проводів спотворює вимірювання і як цьому запобігають.

Перевірте себе перед виступом

- Чим відрізняється залежність опору від температури в металів і напівпровідників?
- Чому в промисловості напівпровідникові термометри застосовують рідше?
- Для чого потрібні три- і чотирипровідні схеми підключення?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.5 «Методи та засоби вимірювання температури».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім позначень: у поясненні до формули (2.13) коефіцієнт позначено α, як у самій формулі; у формулі (2.15) показник експоненти записано через абсолютну температуру T і додано її пояснення. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.